

שאלה 1 (מהש"ב) (25%)

א. (8%) הוכיחו או הפריכו באמצעות דוגמא נגדית: אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \infty$ אז

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \infty$$

פתרון: $f(x) - x = x \left(\frac{f(x)}{x} - 1 \right) \rightarrow \infty(\infty - 1) = \infty$

ב. (17%) נתונה הסדרה המוגדרת האופן הבא: $a_1 = 2, a_{n+1} = \sqrt{2a_n - 1}$. הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

פתרון: נראה כי מונוטונית יורדת באינדוקציה: $a_1 = 2 > \sqrt{3} = a_2$.

נניח כי $a_{n+1} \leq a_n$ ונראה כי $a_{n+2} \leq a_{n+1}$:

$$a_{n+1} \leq a_n \rightarrow 2a_{n+1} - 1 \leq 2a_n - 1 \rightarrow a_{n+2} = \sqrt{2a_{n+1} - 1} \leq \sqrt{2a_n - 1} = a_{n+1}$$

נראה כי חסומה מלמטה ע"י 1: $a_1 = 2 \geq 1$

נניח כי $1 \leq a_n$ ונראה כי $1 \leq a_{n+1}$: $a_{n+1} = \sqrt{2a_n - 1} \geq \sqrt{2 \cdot 1 - 1} = 1$

הסדרה חסומה מלמטה ומונוטונית יורדת ולכן מתכנסת למספר (סופי) L.

$$\sqrt{2L - 1} \leftarrow \sqrt{2a_n - 1} = a_{n+1} \rightarrow L$$

ולכן מיחידות הגבול נובע כי $L = \sqrt{2L - 1}$ ולכן $L^2 = 2L - 1$ ולכן $L = 1$.

שאלה 2 (25%)

א. (13%) הוכיחו כי למשוואה $x^2 - 1 = \sin(x)$ יש לפחות שני פתרונות בקטע $(-1, 2)$.

פתרון: המשוואה שקולה למשוואה $x^2 - 1 - \sin(x) = 0$. נגדיר $f(x) = x^2 - 1 - \sin(x)$. אזי הפונקציה רציפה כי היא סכום והפרש של פונקציות אלמנטריות המוגדרות ולכן גם רציפות על כל הישר.

$$f(-1) = 1 - 1 - \sin(-1) = -\sin(-1) = \sin(1) > 0$$

כאשר $\sin(1) > 0$ מכיון ש- $0 < 1 < \pi$. בנוסף $f(0) = -1$ וגם

$$f(2) = 4 - 1 - \sin(2) > 3 - 1 = 2 > 0$$

כיון ש- $f(0) > 0 > f(-1)$ אז לפי משפט ערך הביניים נובע כי יש $-1 < c < 0$ עבורו $f(c) = 0$.

כיון ש- $f(2) > 0 > f(0)$ אז לפי משפט ערך הביניים נובע כי יש $0 < d < 2$ עבורו $f(d) = 0$.

כיון ש- $0 < d < c < 0$ אז $c \neq d$ ומצאנו שני פתרונות.

ב. (12%) הוכיחו כי לפונקציה המחזורית $f(x) = \frac{\sin(x)}{2 + \cos(11x)}$ יש מקסימום על הישר הממשי.

פתרון: הפונקציה היא מחזורית. למשל עם מחזור 2π .

$$f(x + 2\pi) = \frac{\sin(x + 2\pi)}{2 + \cos(11x + 11 \cdot 2\pi)} = \frac{\sin(x)}{2 + \cos(11x)} = f(x)$$

הפונקציה רציפה על הישר כי היא מנה של אלמנטריות הרציפות על כל הישר כאשר המכנה לא מתאפס כיון ש- $2 + \cos(11x) \geq 2 - 1 = 1$. לכן לפי משפט וויארשטראס, על הקטע $[0, 2\pi]$ הפונקציה מקבלת מקסימום. נניח שמתקבל מקסימום בנקודה x_0 . אזי $f(x_0) \geq f(x)$ לכל $0 \leq x \leq 2\pi$.

אם x מספר כלשהו, אזי יש k שלם עבורו $0 \leq x + 2\pi k \leq 2\pi$. אזי $f(x) = f(x + 2\pi k) \leq f(x_0)$

ולכן x_0 נקודת מקסימום על הישר.

שאלה 3 (25%) (תזכורת: אין להשתמש בלופיטל) יש לנמק את החישובים.

א. (9%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)}$ עבור $n \neq 0$.

פתרון: עבור $m \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{mx} \frac{mx}{nx} \frac{nx}{\sin(nx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m \sin(mx)}{n} \frac{nx}{\sin(nx)} = \frac{m}{n}$$

כאשר השוויון האחרון נובע מהגבול המפורסם $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{mx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(nx)}{nx} = 1$$

עבור $m = 0$ נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(mx)}{\sin(nx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(0x)}{\sin(nx)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{\sin(nx)} = 0$$

ב. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(x)}$ (רמז: הגדרת הנגזרת).

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \frac{x}{\sin(x)} = 1$$

כאשר השוויון האחרון נובע מזה ש-

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^0}{x - 0} = (e^x)'_{x=0} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \text{ ו-}$$

ג. (8%) חשבו $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}}$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x))^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2\sin^2 \frac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(1 - 2\sin^2 \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2\sin^2 \frac{x}{2}}} \right)^{-\frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}}$$

אנו יודעים כי $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - 2\sin^2 \frac{x}{2}\right)^{-\frac{1}{2\sin^2 \frac{x}{2}}} = e$ וגם

$$\lim_{x \rightarrow 0} -\frac{2\sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}\right)^2 = -\frac{1}{2}$$

ולכן הגבול הוא $e^{-\frac{1}{2}}$.

שאלה 4 (25%)

תהא $f(x)$ פונקציה המוגדרת על $[0, \infty)$.

א. 1. (5%) הגדירו: הגבול של f כאשר x שואף לאינסוף שווה לאפס.

פתרון: לכל $\epsilon > 0$ קיים $N > 0$ כך שכאשר $x > N$ אז $|f(x) - 0| < \epsilon$.

2. (13%) הוכיחו: אם f רציפה בקטע $[0, \infty)$ וגם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ אז לפונקציה $|f|$ יש מקסימום

בקרן $[0, \infty)$.

פתרון: מקרה 1: אם $f(x) = 0$ לכל $0 \leq x$ אזי כל נקודה היא מקסימום. בפרט, יש מקסימום.

מקרה 2: קיים $0 \leq x_0$ עבורו $f(x_0) \neq 0$. במקרה זה $|f(x_0)| > 0$. בנוסף $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = 0$. לבסוף

$|f(x)|$ פונקציה רציפה כי היא הרכבה של רציפה עם ערך מוחלט.

נגדיר $\epsilon_0 = |f(x_0)|$. אזי $\epsilon_0 > 0$ ואזי לפי הגדרת הגבול של $\lim_{x \rightarrow \infty} |f(x)| = 0$ נובע כי עבור ϵ_0 קיים

$N_0 > 0$ כך שכאשר $x > N_0$ אז $|f(x)| < \epsilon_0 = |f(x_0)|$. בפרט, $x_0 \leq N_0$.

על הקטע $[0, N_0]$ יש לפונקציה $|f(x)|$ מקסימום כיוון שהיא רציפה שם. נסמן את נקודת המקסימום ע"י

x_{max} . אזי $|f(x_{max})| \geq |f(x)|$ לכל $0 \leq x \leq N_0$. בפרט $|f(x_{max})| \geq |f(x_0)|$.

לכל $x > N_0$ מתקיים $|f(x)| < \epsilon_0 = |f(x_0)| \leq |f(x_{max})|$ ולכן זוהי נקודת מקסימום על $[0, \infty)$.

ב. (7%) הוכיחו כי אם $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$ אז $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$.

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} x = 0 \cdot 0 = 0$$